Proje Ana Alanı : Matematik

Proje Tematik Alanı: Özgün Algoritma Tasarımı

Proje Adı (Başlığı) : Matris Döndürme Yöntemi ve Affine Şifrelemenin MATLAB Programına Entegrasyonu Sonucunda Geliştirilen Karma Görsel Şifreleme Yöntemi

Özet

Dünya üzerinde her geçen gün veri kaynağı sayısı artmakta ve bu kaynaklar arasındaki veri trafiği ivmelenerek büyümektedir. Bu gelişim süreci, beraberinde getirdiği faydaların yanı sıra veri güvenliği konusunda büyük bir endişe uyandırmaktadır. Bu soruna karşı alınabilecek en temel önlemlerin başında şifreleme bilimi olan kriptografi gelmektedir. Yapılan çalışmada, mevcut veri trafiğinde paylaşılmak istenilen görselleri şifreleyebilen ve veri paketi hedef bilgisayara ulaştığında alıcı tarafından deşifre edilmesine olanak sağlayarak orijinal görselin tekrardan elde edilebildiği bir program geliştirilmiştir. Geliştirilen programda, kullanıcının belirlediği anahtarlar kullanılarak, Affine şifreleme ve görselin renk matrislerinin parçalara ayrılıp ritmik bir şekilde döndürülmesi mantığına dayanan matris döndürme yöntemleri birbirlerine entegre edilmiştir. Bu sayede özgün bir algoritma oluşturularak karma bir şifreleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu programın içerdiği algoritma ve kullanıcı arayüzünün geliştirilme sürecinde, mühendislik sektöründe matematiksel hesaplamalarda sıkça kullanılan ve matematiksel işlemlerde sunduğu fonksiyonelliğinin yanında arayüz geliştirme desteği sunan MATLAB (Matrix Laboratory) programı kullanılmıştır. MATLAB GUI aracılığıyla tasarlanan arayüz; kullanıcının şifreleme ve deşifreleme komutları için butonlar, anahtar verileri için metin kutucukları ve girdi-çıktı görsellerin ön izlemelerini bulundurmaktadır.

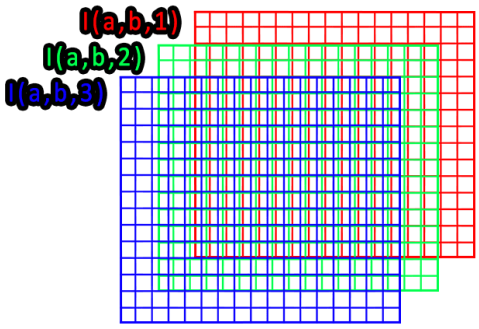
Anahtar Kelimeler: Görsel Şifreleme, Affine Şifreleme, Matris Döndürme Yöntemi, MATLAB GUI

Amaç

Bu çalışmanın amacı, hızla gelişen dünyamızda veri güvenliğine katkı sağlamak için daha önce yapılmamış bir görsel şifreleme algoritması ortaya çıkarıp, görsel şifreleme yapmayı herkes tarafından verimli bir şekilde kullanılabilir ve kullanıcı dostu hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda; matematiksel algoritmalarla şifreleme sürecinde kullanıcıları herhangi bir kod satırına maruz bırakmayan, hızlı, özgün ve kullanımı kolay bir program tasarlanmış ve arayüz geliştirilmiştir. Ayrıca, geliştirilen programın şirket içi elektronik haberleşmeler gibi kitlesel çözümler için de kullanılabileceği öngörülüp kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlara karşı kullanım süreci olabildiğince basite indirgenmiştir.

Giriş

Tarihin başlangıcından beri bilgi, insanoğlunun gelişim sürecinde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Bilginin kayıt altına alınması, kolektif bilgi birikiminin sürdürülmesi açısından aynı önemi taşımaktadır. Kayıt altına alınan bilgilerin güvenliğini sağlamak da oldukça önemlidir. Bunun için insanlık tarihinde kullanılan ilk yöntemlerden birisi steganografidir. Steganografi, bilgi gizleme yöntemlerinin önemli bir alt dalıdır (Petitcolas, Anderson, & Kuhn, 1999). Bu alt dala göre bilgi, herhangi bir nesne içerisinde gizlenerek güvenliği sağlanır. Steganografi, çoğunlukla metin ve görüntü formatındaki veriler için tercih edilmiştir. Ancak günümüzde bilgi; ses, metin, resim, video gibi birçok veri türünde ve çeşitli yöntemler sayesinde dijital ortamda depolanabilmektedir. Bu veri türlerinden biri olan ve teknoloji çağının getirdiği gereksinimler ile günlük hayatımızın büyük bir bölümünde maruz kaldığımız dijital görseller, milyonlarca küçük noktanın bir araya gelmesi ile oluşur. Bu küçük noktalara piksel adı verilir. Bir görüntünün temel bileşeni piksel-resim elemanıdır (pixel-picture element) (Atınç, 2007). Bu resim elemanlarının her birinin kendi içerisinde renk ve parlaklık değeri vardır ve "matris" adı verilen "veri tablolarının" içinde bir araya gelmeleri ile görüntünün renk, boyut ve çözünürlük değerlerini oluşturlar. Bu tabloların içlerinde bulundurdukları piksellerin renk değerlerine göre belirli bir değer aralığında bir araya gelmesi ile renk sistemleri oluşur. Görüntüler RGB (Red-Green-Blue) renk sisteminde Görsel 1'deki gibi 3 farklı matrisin birleşiminden oluşur. Her bir matristeki pikseller, içinde bulunduğu matrisin temsil ettiği rengin yoğunluğunu tanımlamak amacıyla 0 ila 255 arasında bir "tam sayı" değeri alır. Daha sonra, elektronik cihazlarda bu 3 matris "üst üste" getirilerek ana renklerin yoğunluk değerleri ile karıştırılması ile ara renkler ve bu renklerle de dijital görseller oluşturulur. Aslında her bir piksel kırmızı, yeşil ve mavi matristeki 3 değeri taşıyan küçük çaplı bir tablodur. Piksellerin renk yoğunluğu için barındırdığı bu üç değerin her bir matriste 256 farklı olasılığı olduğundan, bir pikselde görüntülenebilecek renk sayısı 16.777.216 bulunur.



Görsel 1- RGB Formatında Matrisler

Tek bir noktasını oluşturmak için bile milyonlarca olasılığın bulunduğu ama bu olasılıkların içinden anlamlı bir bütün oluşturup karşımıza gelen görsellerin, her zaman herkes için bir anlam ifade etmesi istenmez. İnternet alışverişiniz sırasında cüzdanınızı cebinizden çıkarmak zorunda kalmayın diye galerinizde bekleyen kredi kartınızın yüksek çözünürlüklü fotoğrafının, veri tabanı yurt dışında olan yedekleme programınız tarafından her zaman görülmesi veya araştırma laboratuvarındaki ortak bilgisayarda projeniz için hayati önem taşıyan bir ekran resminin apaçık bir şekilde masaüstünde durması istenmeyen bu durumlara örnek verilebilir. Bu ve benzeri güvenlik zafiyetlerinin önüne geçmek amacıyla "kriptoloji (şifreleme)" biliminin bir dalı olarak "görsel şifreleme" ortaya çıkmıştır. Görsel şifreleme sayesinde istenilen görsel şifrelenip deşifre edilmesi sağlanır. Bu işlemler için çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Kullanılacak algoritmaların 3. şahıslar tarafından kolayca çözülememesi, çözülünce ana resmin elde edilmesini sağlayabilmesi ve şifreleme süresinin gereğinden fazla olmaması gerekmektedir (Atalay, Doğan, Tuncer, & Akbal, 2019). Bu çalışmada Affine şifreleme ve matris döndürme yöntemlerinin birleşimi ile oluşturulmuş karma bir şifreleme algoritması kullanılmaktadır. Kullanılan karma algoritma, şifreleme işleminin amacına uygun olarak 3. şahısların doğru yöntemler üzerinden deşifre algoritması geliştirmesini ve doğru anahtarlara sahip olmayanlar için deşifre sürecini zorlaştırır.

Temel olarak metinsel şifrelemede kullanılmak üzere geliştirilen Affine şifreleme; harflerin, alfabede karşılık gelen sıralarının sayısal değerleri ASCII kod sisteminden alması ve üzerine matematiksel işlemler uygulanması üzerine kuruludur. "y = ax+b" fonksiyonu kullanılarak her bir harfin başka bir harfle eşleştirilmesi ile metinsel şifreleme gerçekleştirilir. Bu yöntemde aslen sayısal değerler üzerinde işlemler uygulanır ve çıktı metinler bu sayısal veriler üzerinden oluşturulur. Bu açıdan dijital görseller ele alındığında, tüm görsellerin matrisler içerisinde bulunan sayısal veriler olarak ifade edilebiliyor olması Affine şifrelemenin görseller üzerinde uygulanabilmesine olanak sağlamıştır.

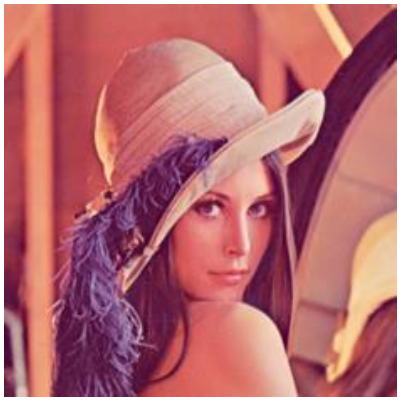
$$E(x) = ax + b \qquad (mod\ 256) \qquad (1)$$

$$D(y) = a^{-1}(y - b) \qquad (mod\ 256) \qquad (2)$$

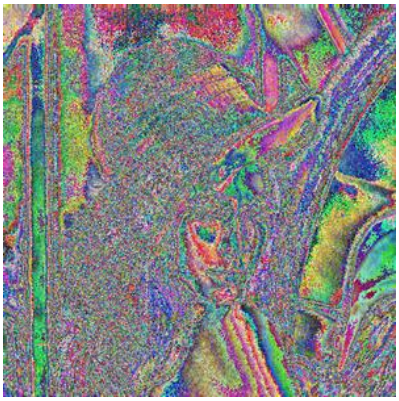
Denklem (1) görseli şifrelemek için kullanılan fonksiyondur. RGB görsellerin şifrelenmesi sırasında; her bir renk kanalına ait toplamda üç matrisin içerdiği her bir piksel üzerinde kullanıcıdan alınan "a" ve "b" anahtarları ile bahsedilen fonksiyon uygulanır, oluşan matrislerin üst üste gelecek biçimde birleştirilmesi sonucunda şifrelenmiş görsel elde edilir. Denklem (2) ise şifrelenmiş görseli deşifre etmek için kullanılan fonksiyondur. Şifreleme

işlemine benzer şekilde, deşifre sırasında da her bir renk kanalına ait matris birbirlerinden bağımsız olarak deşifre edilir ve oluşan matrisler birleştirilerek orijinal görsele ulaşılır.

Görsel 2'de verilen Lena Forsèn görseli, bilgisayar programcılığına giriş için kalıplaşmış bir söz öbeği olan "Hello World!" ibaresinin görüntü işlemede kullanılan karşılığı gibidir. Görsel 2 üzerinde "a" anahtarına 11, "b" anahtarına 17 değeri girilerek uygulanan Affine şifreleme sonucunda Görsel 3 elde edilmiştir.



Görsel 2: Lena Forsèn



Görsel 3: Görsel 2'nin Affine Şifreleme Uygulanmış Hali

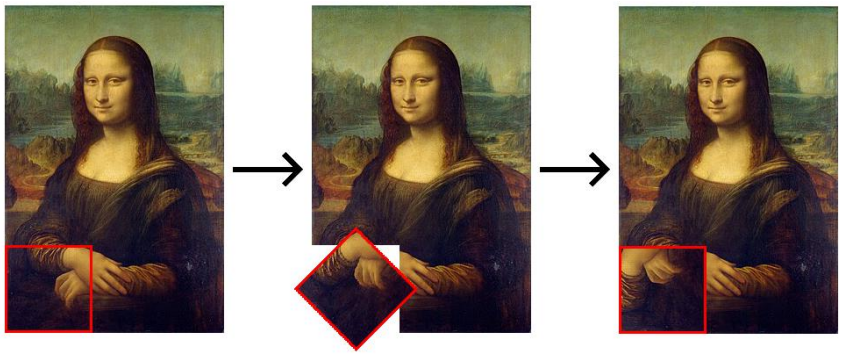
Affine şifreleme, resimdeki tüm pikseller üzerinde değişiklik yapabilecek kapasiteye sahip olsa da piksellerin yerini değiştirme fonksiyonu yoktur. Bu yüzden sadece Affine ile şifrelenmiş bir resim orijinalinden farklı olsa da Affine yönteminin temeli doğrusal bir fonksiyona dayandığından tüm piksellere aynı işlem yapılır ve resmin tümüne bakıldığında renklerin arasındaki kontrast korunur. Bu kontrast yüzünden oluşan şekil benzerliği ile orijinal resim hakkında bazı bilgilere ulaşılabilir. Şifreleme sonucunda, görseldeki biçimsel farklılıklar dışında yapısal değişiklikler de meydana gelmektedir. Bu değişiklikler hakkında bilgi edinmek için kullanılan yöntemlerden birisi de histogram grafikleridir.

Histogram grafikleri, görselin piksel değerlerinin yoğunluklarının dağılımına bağlı olarak oluşturulan grafiksel gösterimlerdir. İdeal olarak, şifrelenmiş bir resmin histogramı düzgün bir şekilde yayılmalı ve orijinal görüntünün histogramı ile benzerlik göstermemelidir (Atalay, Doğan, Tuncer, & Akbal, 2019). Bu çalışmada şifrelenecek olan Görsel 2'deki *Lena Forsèn* fotoğrafının histogram grafiği Görsel 4'te verilmiştir. Bu grafikte yatay eksen, 0-255 arasında renk yoğunluğunu; dikey eksen, görsel içinde yatay eksende belirtilen yoğunlukta bulunan piksel adedini göstermektedir. Her renk matrisinin analizi kendi rengindeki grafik ile gösterilmiştir.

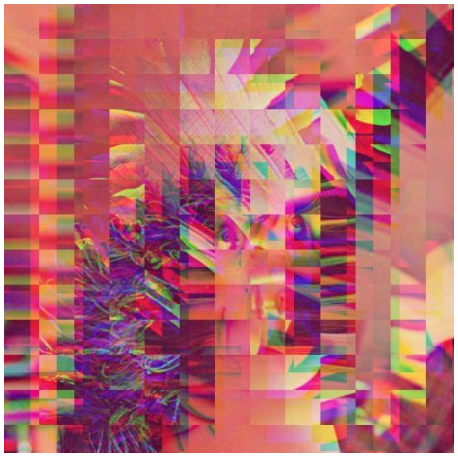
Görsel 4: Görsel 2'nin Histogram Grafiği

Affine yöntemi tek başına uygulandığında görselde biçimsel farklılık oluşturmak için yetersiz kaldığından dolayı görsele ek olarak farklı bir şifreleme yöntemi daha uygulanması gerekliliği doğmuştur. Görüntünün parçalara ayrılması ve değiştirmesinin bu sorunu çözeceği düşünülmüştür. Bunun için matris döndürme yöntemi geliştirilmiştir.

Matris döndürme yöntemi, her bir renk kanalına ait matriste ayrı ayrı uygulanacak şekilde, görselin kullanıcının girdiği anahtar boyutunda karesel parçalara bölünüp, her bir parçanın saat yönünün tersine 90° döndürülmesi ile Görsel 5'teki gibi gerçekleştirilir. Örneğin kullanıcının arayüzde kırmızı renk matrisine, matris döndürme için atadığı anahtar değeri "30" ise bu değer görselin 30x30 piksellik karelere bölüneceğini temsil eder. Görseli parçalama ve döndürme işlemine, görselin matrissel hesapta ilk pikselinden yani görselin sol en üstteki piksellerin oluşturduğu parçadan başlanır. Her döndürme sonrasında, 30x30 piksellik karelik döndürülen parçanın bulunduğu sütun grubunun sağındaki parçayla döndürme işlemine devam edilir. İşlem yapılan satır grubunda kullanıcının belirttiği matris büyüklüğünden daha küçük bir parça kalması durumunda bir alt satır grubuna geçilir ve tekrardan en soldaki parçadan işleme başlanır. Bu sayede görsel soldan sağa ve yukarıdan aşağı olacak şekilde taranır ve parçaları döndürülür. Görseli oluşturan 3 renk matrisine de döndürme yapılması sonucunda tüm matrisler üst üste gelecek şekilde birleştirilerek Görsel 6'daki gibi işlem tamamlanır.



Görsel 5: Matris Döndürme Yönteminin İşleyişi



Görsel 6: Görsel 2'nin Matris Döndürme Yöntemi Uygulanmış Hali

Affine ve matris döndürme ile oluşturulan karma algoritmanın dijital ortama geçirilmesi ve kullanıcı tarafından interaktif bir biçimde kullanılabilmesi için matematiksel işlemleri destekleyen bir programlama dili ile çalışılmalıdır. Bu çalışmada, hem matematiksel fonksiyonların efektif bir şekilde kullanılmasını hem de arayüz tasarımını desteklediği için MATLAB programı tercih edilmiştir.

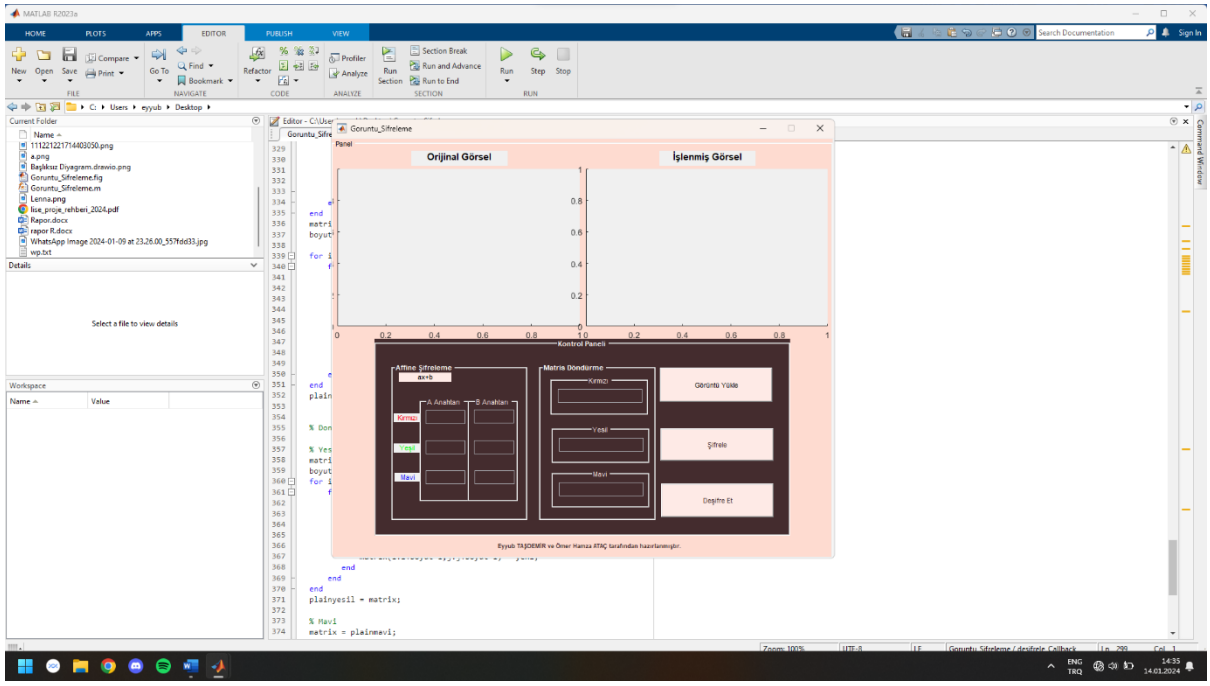
MATLAB (Matrix Laboratory), bir matematiksel hesaplama programıdır. Matris işlenmesi, fonksiyon ve veri çizimi, algoritma uygulamaları, kullanıcı arayüzü tasarımını destekler ve C, C++, Java ve Fortran gibi dillerde yazılmış programlarla etkileşim kurulmasına olanak sağlar. Bu özellikleri ile bu çalışmada tercih edilmiştir.

Görsel şifreleme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde Affine şifreleme dışında AES şifreleme yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Çeşitli optimizasyon çalışmaları ile de görüntü şifreleme yapılmaktadır. Ayrıca görüntü dosyası içerisine veri gömme/çıkarma işlemleri de uygulanmaktadır. Matris üzerinde çeşitli tarama düzenekleri kuran çalışmalar vardır. Tüm yöntemler incelendiğinde programlama bilen kişiler için geliştirilmiş uygulama içerikleri ile karşılaşılmıştır. Kullanıcı için tasarlanmış kolay arayüze sahip bir çalışma bulunamamıştır. Bu açıdan yapılan çalışma, Affine şifreleme ve matris döndürmeyi her renk için ayrı anahtar ile gerçekleştirerek güvenlik sağladığı gibi bu işlemler için kolay kullanıma sahip bir arayüz bulundurmaktadır. Bu durum bu çalışmayı farklı ve özgün kılmaktadır

Yöntem

Bu çalışmada, görsel şifreleme üzerine önceden yapılmış çalışmalar incelenmiş ve etkili bir şifreleme algoritmasında tüm görselin rengi üzerinde değişim oluşturabilen ve mevcut piksellerin konumunu değiştirebilen yöntemlerin beraber kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun için Affine şifreleme ve matris döndürme yöntemi bir arada kullanılmıştır.

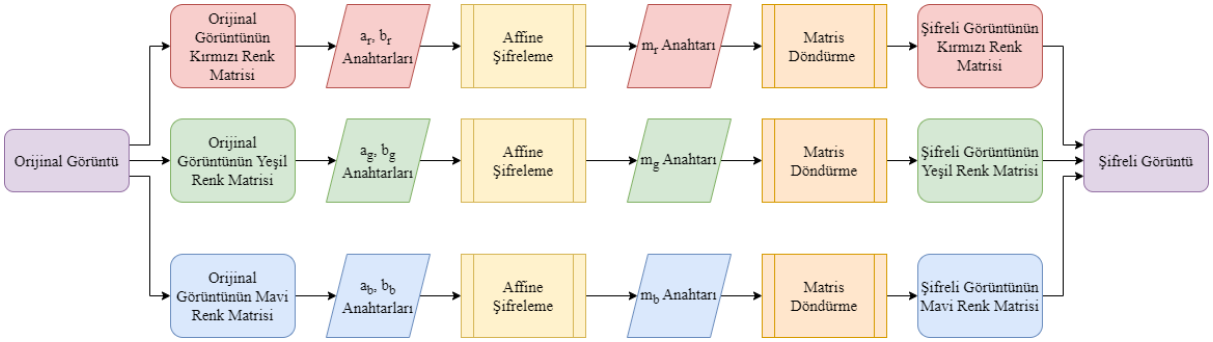
Matris döndürme ve Affine şifrelemenin sentezlenmesiyle oluşturulan karma şifreleme yöntemi için gerekli algoritma MATLAB programı kullanılarak yazılmıştır. Kullanıcının görseli sisteme kolaylıkla yüklemesine olanak sağlayan, ayrıca şifreleme-deşifreleme işleminde ihtiyaç duyduğu anahtarları belirlemesi ve şifreleme sürecini kullanıcı açısından daha kolay hale getirmesi için MATLAB GUI kullanılarak Görsel 7'deki arayüz oluşturulmuştur. Bu sayede, kullanıcıya etkileşimde bulunma şansı verilmiş ve her kullanıcının özel olarak belirlediği anahtar değerleri sayesinde sabit bir algoritmadan kaçınılıp bu program ile şifrelenmiş bir resmin deşifre edilmesi veya kullanılan fonksiyonun öğrenilmesi durumunda diğer kullanıcıların verilerinin güvenliği sağlanmıştır.



Görsel 7: MATLAB GUI ile Oluşturulan Arayüz Görüntüsü

Görsel üzerindeki renk değişimi sırasında sürecin anahtar verileriyle kontrol edilebilmesi ve görselin piksel değerlerinin renk sistemindeki sayılar ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu gereksinimler sonucunda kullanılacak ilk algoritma olarak "Affine Şifreleme" seçilmiştir. Ayrıca pikseller üzerinde yer değiştirme uygulamak için matrislerin

küçük parçalara ayrılıp kendi içlerinde saat yönünün tersine 90° döndürülmesi mantığıyla çalışan her renge ayrı anahtarlar ile uyguluyor olması nedeniyle özgün bir algoritma olan "Matris Döndürme" yöntemi geliştirilmiştir.

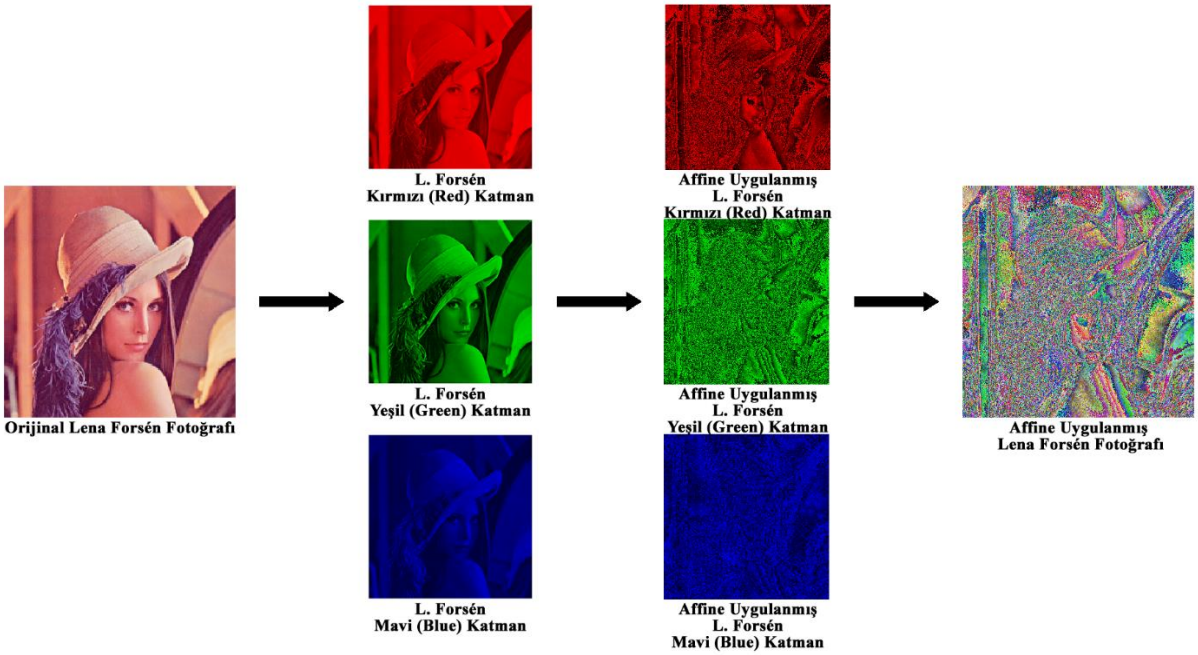


Görsel 8: Şifreleme Sürecine Ait "draw.io" Uygulaması ile Çizilen Akış Diyagramı

Görsel 8'de görüldüğü üzere orijinal görsel üzerinde Affine şifreleme uygulayabilmek için görsel önce kendisini oluşturan 3 farklı renk matrisine ayrılmıştır. Bu nedenle her bir "x" pikseli üç farklı renk kanalına ait matristen birine aittir: $x=(x_r,x_g,x_b)$. Bu sayede her bir pikselin temsil ettiği renk olarak tek bir sayı değeri barındırması sağlanmış ve bu sayı değerleri üzerinde matematiksel işlemler uygulanabilmiştir. Belirlenen anahtarlar her bir renk için ayrı ayrı verilmektedir.

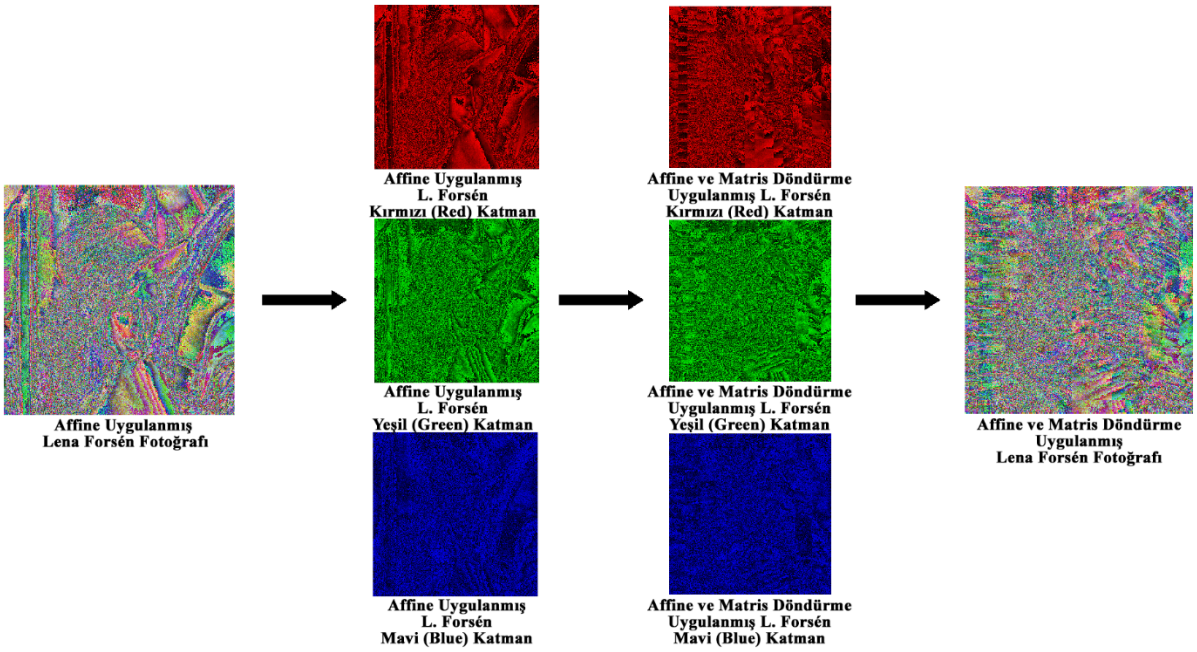
$$E(x) = ax + b \qquad (mod\ 256) \qquad (1)$$

Affine şifreleme görselin barındırdığı her piksel üzerinde gerekli fonksiyonun uygulanması ile yapılır. Şifreleme sürecinde, uygulama yapılan hedef piksel olan "x" ile kullanıcıdan alınan "a" ve "b" anahtarları Denklem (1)'de belirtilen işlemlerden geçirilerek şifrelenmiş piksel değeri bulunur. Yalnız fonksiyonun ilk adımında bulunan sonuç değeri girilen anahtarlara bağlı olarak RGB renk sisteminin tanım aralığı olan 0-255 arasında olmayabilir, bu yüzden fonksiyonun ikinci adımı olarak "ax+b" işleminden çıkan sonucun modu alınır. Böylece sonuç RGB renk sisteminin tanım aralığına uygun hale getirilir ve şifrelenmiş görseli oluşturmak üzere orijinal matristeki aynı konumuna kaydedilir. Her bir renk kanalına ait matriste kullanılacak olan şifreleme denklemi için girilmesi gereken farklı "a" ve "b" anahtarları olduğundan "$a=(a_1,a_2,a_3)$" ve "$b=(b_1,b_2,b_3)$" olmak üzere toplamda altı anahtar girilir. Üç matrise de aynı işlemler uygulandıktan sonra renk matrisleri bileştirilir ve şifrelenmiş görsel elde edilir. Affine şifreleme sürecinin hedef görsellerle oluşturulmuş şeması Görsel 9'da görülebilir.



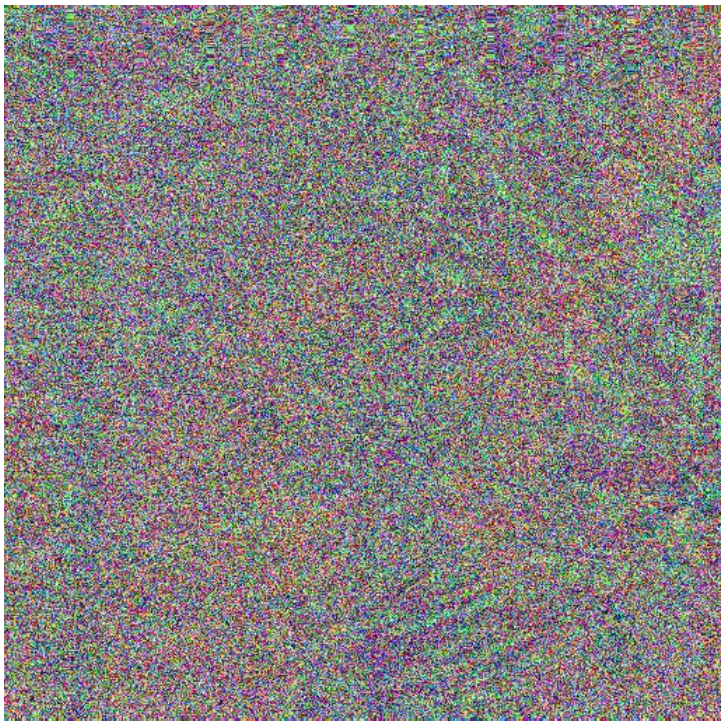
Görsel 9: Affine Şifreleme Basamakları

Şifreleme işleminin ikinci basamağı olan matris döndürme yönteminde, görselin renk matrisleri kullanıcının her matrise özel olarak anahtar verileri ile belirttiği boyutta parçalanır ve görselin ilk pikselinin bulunduğu sol üst köşeden başlayarak her döndürme işlemi sonucunda bir sağdaki, sıranın sonuna gelindiğinde ise alttaki parçaya geçilerek tüm görsel parçaları sırayla saat yönünün tersine doğru 90° döndürülür. Matris döndürme işleminde Affine şifrelemede olduğu gibi seçilen anahtar değerleri önem arz etmektedir. Şifrelenmek istenen görselin matris boyutu ile girilen anahtar değerlerinin modunun 0 harici bir sayı olması durumunda görselin sağ ve alt kenarlarında matris döndürme yöntemi uygulanmamış çerçeve şeklinde parçalar kalacağından kullanıcının gireceği anahtar değerinin görselin satır ve sütun sayısına tam bölünebilen ya da kalan olarak küçük sayılar bırakan değerler olması önerilmektedir. Lakin görsele ayrıca Affine şifreleme yöntemi uygulandığı göz önüne alınarak görselin etrafında kalan parçaların şifrelendiği ve görselin bütünlüğü açısından sorun teşkil etmediği görülmüştür. Ayrıca görseli parçalama işlemi sırasında algoritma ancak kullanıcının girdiği değer görselin boyutundan küçük olduğu zaman çalışacağından, anahtar verisi için üst sınır görselin boyut tanımında yazan “en küçük” değerdir (Örnek:1920x1080=1080). Anahtar verisi için alt sınır parçalama sırasında döngüyü iptal ettirip programı bir sonraki aşamaya yönlendirdiği için “0”dır. Doğru anahtar değerleriyle tüm matrislere aynı işlem uygulanması sonucu oluşan matrisler Görsel 10’daki gibi birleştirilir ve matris döndürme yöntemi ile beraber tüm şifreleme işlemi tamamlanmış olur. Görselde döndürmenin daha etkili sonuçlarının olması için dönme anahtarlarının çok büyük olmaması önerilir.



Görsel 10: Matris Döndürme Yöntemi Basamakları

Program arayüzünde a_r=11, b_r=34; a_g=23, b_g=26; a_b=37, b_b=41; m_r=35; m_g=50, m_b=40 anahtarları girilerek Görsel 2'nin şifrelenmesi sonucunda Görsel 11'deki çıktı elde edilmiştir.



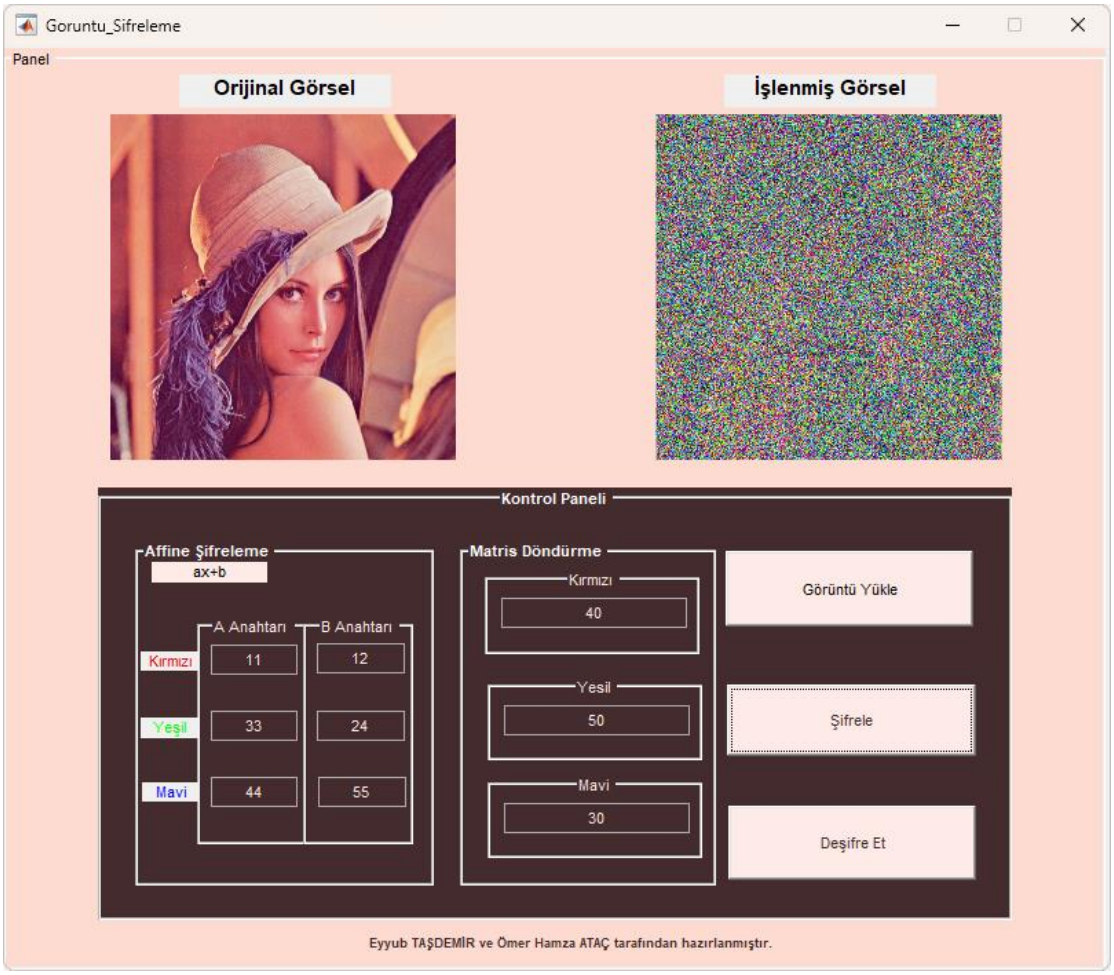
Görsel 11: Şifrelenmiş Görsel Örneği

Deşifre işlemi sürecinde kullanılan Affine ve matris döndürme yöntemleri birbirinden bağımsız yöntemler olduğundan dolayı herhangi bir sıralama kısıtlaması yoktur. Ama kullanılan deşifreleme algoritmasında önce matris döndürme için deşifreleme, sonrasında Affine için deşifreleme işlemi uygulanmıştır.

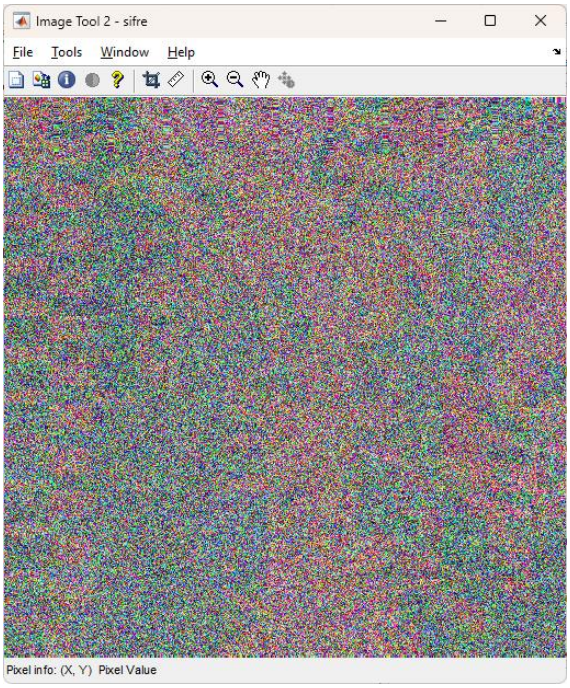
Matris döndürme yöntemi piksel değerleri üzerinde herhangi bir değişiklik uygulamadığından dolayı deşifre işlemi sırasında kullanıcının görseli şifrelerken girdiği anahtarların aynısını girmesi ile görsel şifreleme işleminde olduğu gibi görsel sol üst satır grubundan başlanarak soldan sağa ve yukarıdan aşağı yönde sırayla parçalara ayrılır ve bu sefer saat yönünde olacak şekilde görsel parçaları 90° döndürülüp orijinal yönlerine getirilir. Bu işlemin tüm görsele uygulanması ile deşifre için ilk adım olan matris döndürmenin deşifresi tamamlanmış olur.

$$D(y) = a^{-1}(y - b) \qquad (mod\ 256) \qquad (2)$$

Affine üzerinde deşifreleme işlemi için Denklem (2)'de belirtildiği üzere şifreleme işlemini yapan fonksiyonun tersi, matrislerine ayrılmış her bir piksel üzerinde uygulanır ve orijinal görüntüye tekrar ulaşılır. Lakin bu işlem için dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: Bu çalışmada, RGB renk uzayına ait görseller kullanıldığı için, piksel değerleri 0 ile 255 arasında toplamda 256 değer alır. Bu nedenle şifreleme ve deşifreleme işlemlerinde bulduğumuz sayısal değerlerin renk uzayına uygun olması için bu değerlerin 256 ile modları alınır. Denklem (2)'de "a^{-1}" ifadesi ile "a" anahtarının çarpma işlemine göre tersi değil, modüler aritmetikte çarpımsal tersi alınmaktadır. Yalnız "a" anahtar değeri; mod alınan sayı yani "256" ile aralarında asal olmaz ise deşifre işlemi sırasında "a" anahtarının modüler aritmetikte çarpımsal tersi için birden fazla değer bulunur ve deşifre işlemi başarısız olur. Bu nedenle; "a" anahtarının 256 ile ortak böleni olmayacak şekilde seçilmesi gerekir (Doğan & Çelik, 2022). Yani EBOB(a,256) = 1 olmalıdır. "a" anahtarı için girilebilecek toplam değer sayısı hesaplanırken totient fonksiyonundan yararlanılabilir. Leonard Euler'in totient fonksiyonu, sayı teorisinde önemli bir nesnedir ve n'ye göre asal olan, kendisinden küçük veya ona eşit tam pozitif tam sayıların sayısını sayar (Tou, 2017). Bu fonksiyon 256 sayısı ile hesaplandığında elde edilen sonuç şu şekildedir: $\varphi(256)=(2^8-2^7)=128$. RGB formatında pikseller, 0 ile 255 arasında toplam 256 değer alabilir. Fonksiyon sonucunda 256 kapsandığı fakat pikselin alabileceği maksimum değer 255 olduğu için, her bir renge ait piksele 127 olmak üzere toplamda 127^3 tane farklı "a" anahtarı kombinasyonu girilebileceği sonucuna ulaşılır.



Görsel 12: Şifreleme Esnasında Arayüz Görüntüsü



Görsel 13: Sonuç Görselinin Kullanıcıya Sunulduğu Ek Pencere

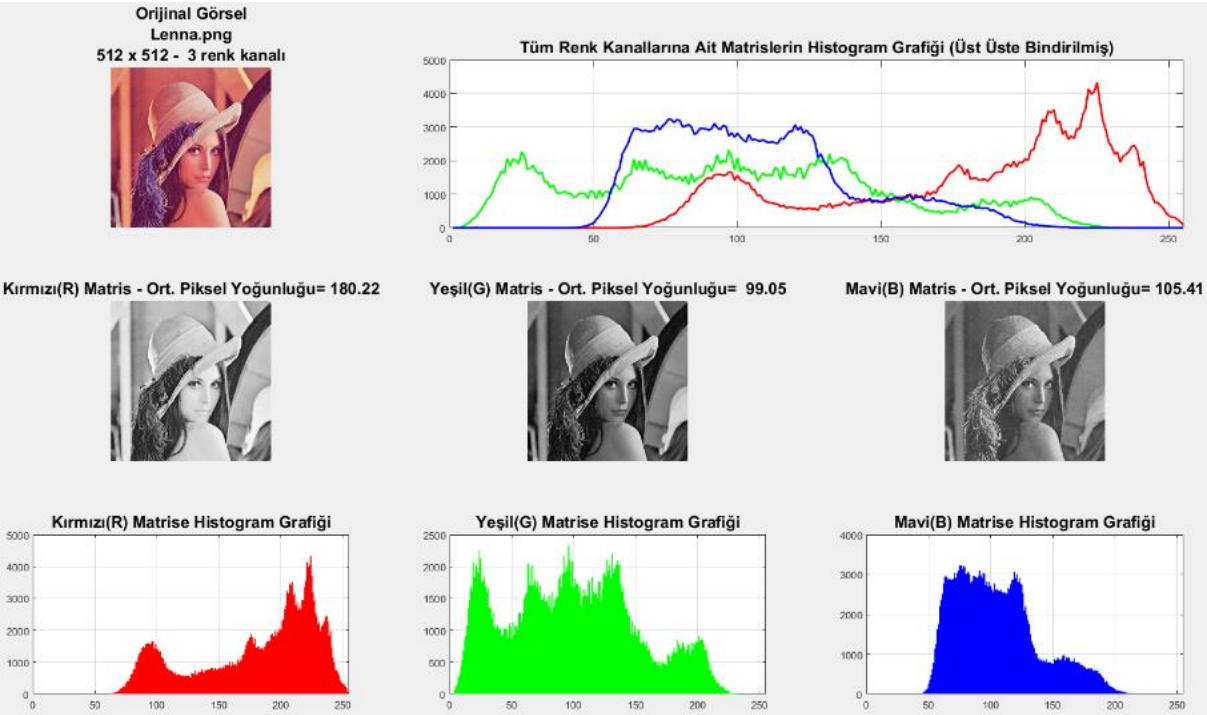
Bahsedilen tüm şifreleme ve deşifreleme işlemleri herhangi bir kod satırında değişiklik yapmaya ihtiyaç duymadan tasarlanan arayüz ile bazı adımlar uygulanarak gerçekleştirilebilir: Şifreleme işleminin gerçekleştirilmesi için Görsel 12'deki arayüz aracılığıyla görsel yüklenir ve gerekli anahtar değerleri girilir. Öncelikle "Görüntü Yükle" butonuna tıklanıp, orijinal görselin bilgisayar dosyaları arasından seçilmesi gerekmektedir. Arayüze yüklenen görsel "Orijinal Görsel" adlı tabloya yansıtılacaktır. Daha sonra; Affine şifrelemede kullanılacak doğrusal denklem için gerekli olan iki anahtar, her bir renk kanalına ait matris için ayrı ayrı girilir. Affine uygulandıktan sonra matris döndürme işleminin gerçekleşmesi için her bir renk kanalının hangi boyutlarda matrisler aracılığıyla parçalara ayrılıp döndürüleceğini belirleyen toplamda üç ayrı anahtar daha girilir. Toplamda 9 anahtar gerekli koşullar sağlanacak şekilde girildikten sonra "Şifrele" butonuna basılarak görsel şifrelenir. Şifrelenmiş görsel hem "İşlenmiş Görsel" adlı tabloya hem de açılan yeni pencereye otomatik olarak yansıtılır. Görsel 13'teki açılan pencere sayesinde çıktı görselin kullanıcı tarafından detaylıca incelenmesi ve kaydedebilmesi sağlanır. Şifrelenmiş görselin deşifre edilmesi için ise şifrelenmiş görsel arayüze yüklenir. Şifreleme sırasında kullanılan anahtarlar yerlerine yerleştirilip "Deşifre Et" butonuna basıldığında, orijinal görsel elde edilir ve "İşlenmiş Görsel" adlı tabloya yansıtılıp ek olarak başka bir pencere ile kullanıcıya sunulur. Yine kullanıcı bu pencere ile görseli inceleyip kaydedebilir. Bu adımlar uygulanarak görselin şifreleme ve deşifreleme işlemleri, geliştirilen arayüz yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

AYLAR										
İşin Tanımı	**Nisan**	**Mayıs**	**Haziran**	**Temmuz**	**Ağustos**	**Eylül**	**Ekim**	**Kasım**	**Aralık**	**Ocak**
Literatür Taraması	X	X	X	X	X	X	X	X		
Şifreleme Algoritmasında Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi			X	X						
Şifreleme Algoritmasının MATLAB Programına Entegre Edilmesi				X	X	X				
MATLAB GUI Kullanılarak Arayüz Tasarımı						X	X			
Şifrelenmiş Görsellerin Analizinin Yapılıp Şifreleme Algoritması Üzerinde İyileştirmeler Yapılması							X	X		
Proje Raporu Yazımı									X	X

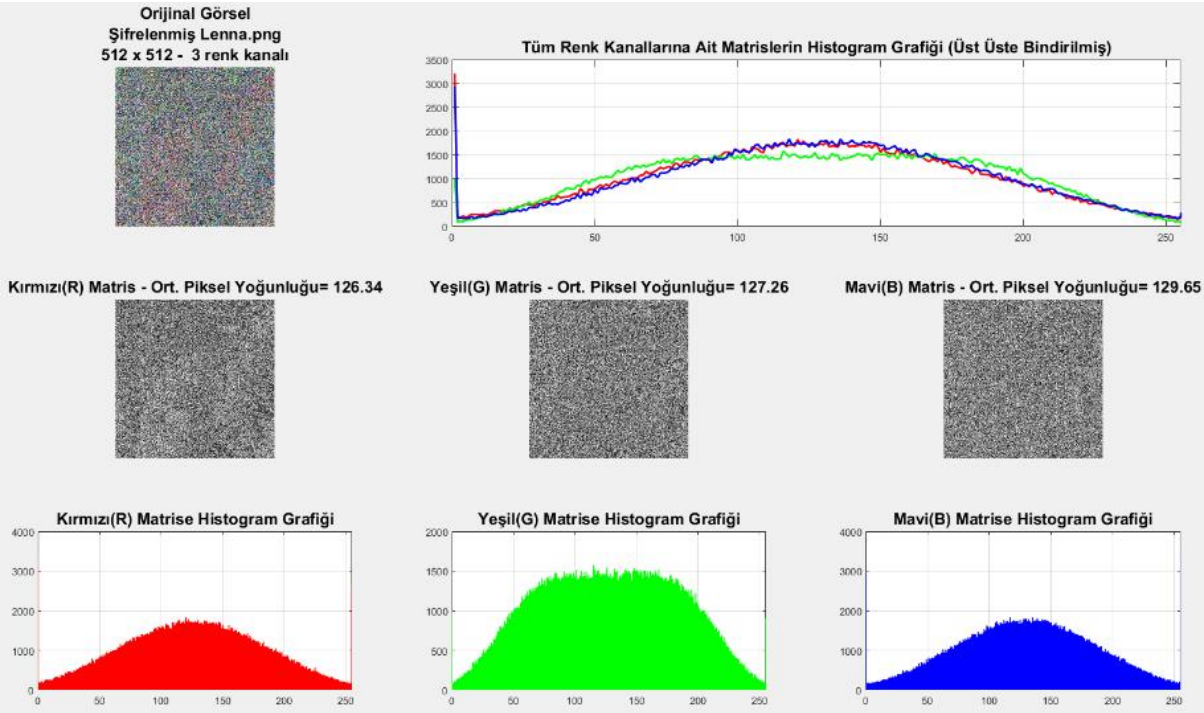
Bulgular

Şifreleme algoritmasının verimi, orijinal ve şifrelenmiş görselin birbirinden karşılaştırılamayacak düzeyde farklı olması ile belirlenebilir. Bu fark analizi, orijinal görsel ile şifrelenmiş görselin histogram grafikleri üzerinden piksellerin dağılımı incelenerek yapılabilir. Yapılan analizler sonucunda şifrelenmiş görselde her bir renk kanalına ait histogram grafiğinin homojen dağılıma sahip olacak bir biçimde farklılaşmış olması şifreleme algoritmasının verimli olduğunu gösterir.



Görsel 14: Orijinal Lena Forsèn Görselinin Histogram Analizi

Şifrelenmek üzere arayüze yüklenmiş olan Görsel 2'deki Lena Forsèn görseline ait piksellerin histogram analizinin yapılabildiği histogram grafikleri Görsel 14'te görülmektedir. Kırmızı pikseller yaklaşık olarak 50 ile 255, yeşil pikseller 0 ile 230, mavi pikseller ise 50 ile 210 değerleri arasında yoğunlaşmaktadır. Bu grafikler incelendiğinde orijinal görselin renk dağılımının homojen olmadığı, görsele özgü bir karakter taşıdığı görülebilir. Görselin renk matrislerinin tekil olarak incelendiği histogram grafiklerinin üstüne görsellerin 0-255 değerleri arasında olan piksel-yoğunluk dağılımları 0-1 aralığına oranlanarak görseller gri tonlarında (grayscale) verilmiştir. Bu görseller aracılığıyla hangi renk matrisinin görselin detayları üzerinde ne kadar etkisi olduğu görülebilir.



Görsel 15: Şifrelenmiş Lena Forsèn Görselinin Histogram Analizi

Orijinal görsel, şifreleme algoritması kullanılarak şifrelendiğinde ise elde edilen histogram grafikleri Görsel 15'te görülebilir. Oluşan histogram grafikleri incelendiğinde, piksel dağılımının 3 renk kanalında da çok benzer olduğu görülmüştür. Ayrıca homojen bir biçimde dağılan pikseller, rastgele olasılıklar ile belirlenmiş gibi "çan eğrisi" biçiminde histogram grafikleri oluşturmuştur. Bu sayede bir deşifre girişiminde saldırganın, şifrelenmiş görsellerin histogram grafikleri aracılığı ile orijinal görsel hakkında çıkarımda bulunması engellenmiştir.

Oluşturulan algoritma tüm şifreleme işlemini Affine için 2 ve matris döndürme işlemi için 1 anahtar yani toplam 3 anahtar ile gerçekleştirebilecek düzeydedir. Fakat böyle bir durumda tüm renk matrislerine aynı anahtarlar ile işlem yapılacağından deşifre işlemi için kolaylaştırıcı bir yol seçilmiş olur. Bu yüzden oluşturulan algoritmada her matris için farklı Affine ve matris döndürme anahtarları kullanılmış ve anahtar sayısı üçe katlanarak "9" olarak belirlenmiştir. 9 anahtarın birbiri arasında oluşturabileceği kombinasyonlar, 3 anahtar ile oluşturulabileceklerden daha fazla olduğu için çıktı görsellerde 3 anahtarlı modele göre daha fazla çeşitlilik sağlandığı tespit edilmiştir. Bu sayede herhangi bir deşifre girişimine karşı ek bir koruma oluşturulmuştur.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma sonucunda:

- Birbirinden ayrı olarak kullanılan Affine ve matris döndürme yöntemleri, daha karmaşık bir şifreleme algoritması oluşturmak amacıyla birbirlerine entegre edilmiştir. Bu sayede karma bir şifreleme yöntemi geliştirilmiştir.
- Anahtar değerlerinin kullanıcı tarafından belirlenebileceği dinamik arayüz sayesinde, şifrelemenin, önceden belirlenmiş sabit anahtar değerlerine sahip algoritmalara göre daha dinamik hale getirilmesi sağlanmıştır.
- Kullanılan anahtar değerlerinin farklılığı nedeni ile görselin diğer şifreleme programlarına göre deşifresi çok daha zorlaştırılmıştır. Bu da kullanılan algoritmayı daha güçlü kılmaktadır.
- Anahtar veri grubunun fazla olması güvenlik açısından olumlu bir etki yaratmakla birlikte kullanıcı tarafından doğru saklanamaması durumunda güvenlik açığı oluşturabileceği görülmüştür.
- Matris döndürme yöntemi, görsel boyutunu tam bölmeyen anahtar değerleri girilerek gerçekleştirildiğinde sağ ve alt kenarlarda döndürülmemiş parçalar kalmıştır. Fakat, görsele ayrıyeten Affine şifreleme uygulanması bu durumun şifrelenmiş görselin bütünlüğü açısından herhangi bir sorun teşkil etmemesi sağlanmıştır.
- Geliştirilen şifreleme yönteminin uygulandığı görsellerin piksel dağılımları incelendiğinde, orijinal görsele göre piksel yoğunluklarının rastgele bir biçime daha yakın hale geldiği gözlemlenmiştir. Bu gözlem, şifreleme algoritmasının verimli bir şekilde çalıştığını göstermektedir.
- Kullanıcılar, program arayüzü sayesinde herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan istedikleri görselleri şifreleyebileceklerdir. Kendi bilgisayarlarında görülmesini istemedikleri özel resimleri kolaylıkla şifrelenmiş olarak depolayabilecek ve başka bir kullanıcıya şifreli olarak gönderebileceklerdir.
- Son dönemde oldukça önemli bir konu olan kişisel verilerin güvenliği için görsel veriler üzerinde bir çözüm sunulmuştur.
- Yazılımsal bilgi donanımı gerektirmeyecek şekilde görsel şifreleme imkânı sunan arayüz sayesinde şifreleme yöntemlerinin erişilebilirliğini arttırılacak, halktan geniş bir kitlenin kullanımına uygun hale getirilmiştir.

Öneriler

- Bu çalışmada uygulanan matris döndürme yöntemi, yalnızca karesel matrisler aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Anahtar ve çıktı görsel sayısını arttırmak amacıyla kare haricinde dikdörtgen biçiminde matrislerin de kullanıcı tarafından anahtar olarak girilerek döndürme işleminin yapılması sağlanabilir. Bu sayede, analiz edilmesi gereken daha fazla olasılık olacağı için üçüncü şahısların deşifre süreci daha uzun zaman alabilir.
- Geliştirilen programı daha fazla kullanıcının kullanabilmesi amacıyla program, Python gibi erişimi daha kolay yazılım dillerine aktarılabilir veya MATLAB'den bağımsız olarak ".exe", ".dmg", ".deb" gibi dosya formatlarına dönüştürülebilir. Böylece ek bir programa ihtiyaç duyulmadan bu hizmet her kullanıcıya sunulabilir.

Kaynaklar

Atalay, N. S., Doğan, Ş., Tuncer, T., & Akbal, E. (2019). İmge Şifreleme Yöntem ve Algoritmaları. *DÜMF Mühendislik Dergisi*, 815-831.

Atınç, Y. (2007). *Kamera Kullanılarak Görüntü İşleme Yoluyla Gerçek Zamanlı Güvenlik Uygulaması.* İstanbul: Haliç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı.

Çelik, S., & Yalçın, N. (2023). Kriptografi ve Görüntü Steganografi Tabanlı Bir Veri Gizleme Uygulaması: Sten 0.1. *Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, 4(2)*, pp. 56-66.

Dal, D. (2016, Ekim). *MATLAB'e Giriş*. From İstanbul Üniversitesi: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=int2mlab_nummeth.pdf

DBpedia. (2023, Mart). *DBpedia*. From About: Lena Forsén: https://dbpedia.org/page/Lena_Fors%C3%A9n

Doğan, N., & Çelik, H. (2022, Aralık 16). Tarama Modeli Kullanan Karma Bir Görüntü Şifreleme Yöntemi. *Politeknik Dergisi, 25(4)*, pp. 1475-1485.

Eröz, E., & Tanyıldızı, E. (2023, Haziran 30). Optimizasyon Algoritmaları ile Üretilen Kriptolojik Anahtarları Temel Alan Görüntü Şifreleme Algoritması. *International Journal of Pure and Applied Sciences, 9(1)*, pp. 1-6.

Etem, T., & Kaya, T. (2020, Mart 3). Görüntü Şifreleme için Trivium-Doğrusal Eşlenik Üreteci Tabanlı Bit Üretimi. *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1)*, pp. 287-294.

Kumar, M., Mishra, D. C., & Sharma, R. K. (2014, Ocak). A First Approach on an RGB Image Encryption. *Optics and Lasers in Engineering, 52*, pp. 27-34.

Kumari, M., & Gupta, S. (2017, Kasım 13). A Survey of Image Encryption Algorithms. *3D Research, (8)*, pp. 1-35.

Lone, M. A., & Qureshi, S. (2022, Aralık 13). Encryption scheme for RGB images using chaos and affine hill cipher technique. *Nonlinear Dynamics, 111(2)*, pp. 5919-5939.

MathWorks. (2020, Eylül 25). *MathWorks*. MATLAB: https://ch.mathworks.com/products/matlab.html?s_tid=srchtitle_site_search_3_what%20is%20matlab adresinden alındı

Petitcolas, F., Anderson, R., & Kuhn, M. (1999, Temmuz). Information Hiding–A Survey. *Proceedings of the IEEE, Special Issue on Protection of Multimedia Content*, pp. 1062-1078.

Singh, P., Yadav, A. K., & Singh, K. (2017, Kasım). Color Image Encryption Using Affine Transform in Fractional Hartley Domain. *Optica Applicata 47(3)*, pp. 421-433.

Şahin, A., Buluş, E., & Sakallı, M. T. (2005, Kasım 25). 24-Bit Renkli Resimler Üzerinde En Önemsiz Bite Ekleme Yöntemini Kullanarak Bilgi Gizleme. *Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, pp. 18-19.

Tou, E. (2017, Eylül). *Mathematical Association of America (MAA)*. From Math Origins: The Totient Function: https://maa.org/press/periodicals/convergence/math-origins-the-totient-function

Yayla, G. (2020). *Matlab.* Kodlab Yayın Dağıtım.